第一次作业

2025.9

1. 已知函数 $f_1(x)=\frac{2x-1}{x+1}$, 对于 $n\in N^*$, 定义 $f_{n+1}(x)=f_1(f_n(x))$. 若 $f_{35}(x)=f_5(x)$, 则 $f_{38}(x)=$

2. 定义在 R 上的函数 f(x)(x $\neq$ 1) 满足$f(x)+2f\left(\frac{x+2002}{x-1}\right)=4015-x$ ，则$f(2004)=$

3. 2022 f(x) f(-2) = 0 2x $\leq f(x)\leq\frac{x^2+4}{2}$，则 $f(10)=$

4. 函数 $f(x)=\sqrt{\frac{x+1}{x^2+4x+7}}$ 的值域为

5. 函数 $f(x)=|x-1|+|x-3|+|x-5|+|x-7|$ 的最小值为

6. 已知函数 $f(x)=x^2-2|x|+2$ 的定义域为 $[a,b](a<b)$，值域为 $[2a,2b]$，则符合条件的数组 (a,b) 为

7. 函数 $f(x)=\frac{\sqrt{x^2+1}}{x-1}$ 的值域为

8.(2022 年山东预赛)已知函数 $f(x)$ 满足, 对任意实数 x,y, 有 $f(xy)+f(x-y)\geq f(x+y)$, 证明：对于任意实数 x，均有 $f(x)\geq 0$.

9. 设 $a \leq 2$, 求 $y=(x-2)|x|$ 在区间 $[a,2]$ 上的最大值和最小值.

10. 设 $a=\log_3 2, b=\ln 2, c=5^{-\frac{1}{2}}$, 则（　）

$A.a<b<c$　　$B.b<c<a$　　$c.c<a<b$　　$D.c<b<a$

11. 已知函数 $f(x)=|lgx|$, 若 $0<a<b$, 且 $f(a)=f(b)$, 则 $a+2b$ 的取值范围是（　）

$A.(2\sqrt{2},+\infty)$　　$B.[2\sqrt{2},+\infty)$　　$c.(3,+\infty)$　　$D.[3,+\infty)$

12. 方程 $|x-3|^{\frac{x^4-8x+15}{x-2}}=1$ 的解有（　）个

$A.1$　　$B.2$　　$c.3$　　$D.4$

13. 方程组 $\begin{cases} x^{x-y}=y^{x+y} \\ y\sqrt{x}=1 \end{cases}$ 的解有（　）个

$A.1$　　$B.2$　　$c.3$　　$D.4$

14.（2021 年上海交大强基）若 $a>1, b>1$ 且 $\lg(a+b)=\lg a+\lg b$, 则 $\lg(a-1)+\lg(b-1)=$

15.（2022 年四川预赛）已知正实数 a,b 满足 $a^b=(8a)^{9b}$, 则 $\log_a(4a^2)$ 的值为

16. 解方程 $x^{\log_a x}=\frac{x^3}{a^2}, x=$

17. 已知 $a>0, b>0, \log_9 a=\log_{12} b=\log_{16}(a+b)$, 求 $\frac{b}{a}$ 的值.